

2027

2027 考研数学（二）核心讲义

全国硕士研究生招生考试·统考数学（二）核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

第二章.1 函数极限的概念和性质

——体系化理论精讲与公式全景——

编著团队：EscoffierZhou

目标院校：中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律：手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本：2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

1	1. 函数极限的概念	1
1.0.1	函数极限的定义 (1) ε - δ 系:	1
1.0.2	函数极限的定义 (2) 超实数系:	1
2	2. 函数极限的性质	1
2.0.1	函数极限的性质 (1): 唯一性	1
2.0.2	函数极限的性质 (2): 局部有界性 [落点附近有界]	2
2.0.3	函数极限的性质 (3): 局部保号性 (看是否大于 0)	3
2.0.4	函数极限的性质 (4): 四则运算	4
3	3. 函数的无穷小	4
4	4. 函数极限的计算	5
4.0.1	1. 关键点	5
4.0.2	2. 整体解法	5
4.0.3	3. 具体解法	6
5	5. 函数的连续与间断	12
6	6. 解题技巧	13
7	题型	14
8	错误思想	14

1 1. 函数极限的概念

1.0.1 函数极限的定义 (1) ε - δ 系:

以自变量趋向于有限值 $x \rightarrow x_0$ 为例, 函数极限的严格定义:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

意义 (1): 误差再小也能满足

意义 (2): 去心邻域: 极限值 A 只与 x_0 附近的函数趋势有关 ($f(x_0)$ 是否有定义, 是多少无关)

意义 (3): 单侧极限和整体极限:

分步推导与答题规范

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

遇到分段点、绝对值、含有 $e^{\frac{1}{x}}$ 或 $\arctan \frac{1}{x}$ 的结构, 必分左右极限

1.0.2 函数极限的定义 (2) 超实数系:

运算规则 (1): 代数化简未完成前保持超实数运算, 不可提前取核

运算规则 (2): 一旦出现有限超实数 (非 $\frac{\text{无穷小}}{\text{无穷小}}$), 最终结果必须 [取核] 回归标准实数

2 2. 函数极限的性质

2.0.1 函数极限的性质 (1): 唯一性

唯一性: 若极限存在, 则极限值必定唯一

$$\text{函数极限存在的充要条件: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

极限不存在的 4 种情况

极限不存在 (1): 左右极限存在且并不相等

极限不存在 (2): 极限两边都趋于无穷 (非实数)

极限不存在 (3): 振荡有界: 使用海涅定理判死刑

极限不存在 (4): 振荡无界

分步推导与答题规范

推论: 函数有界不一定有极限, 函数有极限一定局部有界

*

单侧有极限但是整体没有极限的函数:

$$e^x, \arctan x, [x]$$

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, 而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$;

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, 而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)} = 0$, 代入 1 后只剩 $e^{\frac{1}{x-1}}$. 令 $x = 1 + \epsilon$ 和 $x = 1 - \epsilon$

(2) 极值判定核渐近线中, 分母极限为 0, 分子非 0, 则判定铅直渐近线

(3) $\sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0)$ 在 $[-1, 1]$ 之间无限次振荡 ($x_n = \frac{1}{2n\pi}$ 和 $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$) 得到不同极限值

分步推导与答题规范

但是 $\sin \frac{1}{x}$ 本身不存在极限, 使用海涅定理证明

(4) $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0)$ 振幅随着逼近 x_0 趋向无穷大, 既无界又无固定极限

2.0.2 函数极限的性质 (2): 局部有界性 [落点附近有界]

== 局部有界性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在 x_0 的去心邻域, 在此邻域内 $f(x)$ 有界 ==

分步推导与答题规范

解释 (1): 局部性: 离开该领域不一定有界 [局部有界]

解释 (2): 不可逆: 有界不能推出极限存在 [有界的 ϵ 固定, 极限的 ϵ 不固定]

局部有界性的推论: 通过函数极限判断有界

分步推导与答题规范

推论 (1): $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$ 存在, 则在 $x \rightarrow \cdot$ 时, $f(x)$ 有界

解释: [极限存在则有界], [如果无界, 原极限一定不存在]

推论 (2): $f(x)$ 在 $[a, b]$ 为连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

用法 (1): [单点直接确定极限: 任意一点的极限直接等于函数值]

用法 (2): 闭区间无界, 则不可能在该区间连续

推论 (3): $f(x)$ 在 (a, b) 为连续函数, 并且 $f(x)$ 在 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上有界

用法 (1): 正向证明

用法 (2): 开区间无界, 则 [内部不连续][左端点不存在极限][左端点不存在极限]

推论 (4): $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 为连续函数, 并且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限值) 存在, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有界

用法 (1): 正向证明

用法 (2): 开区间无界, 则 [内部不连续][左端点不存在极限][左端点不存在极限]

(Oth) 非局部有界性的推论: 通过函数/导数判断有界

分步推导与答题规范

有界函数的和差积仍有界, 商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 不一定有界

用法 (1): 秒选择题

用法 (2): $f(x)+g(x)$ 无界, $f(x)$ 有界, $g(x)$ 绝对无界

拉格朗日中值定理: 导数有界推导出函数有界的关系

若 $f'(x)$ 在有限区间 (a, b) 上有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上必有界

复合函数有界性的传导

若 $u = g(x)$ 在 D 上有界 (值域为 I), 且外层函数 $f(u)$ 在区间 I 上有界, 则复合函数 $f(g(x))$ 在 D 上有界

2.0.3 函数极限的性质 (3): 局部保号性 (看是否大于 0)

局部保号性定理 (1): [最终落点是 A , 所有有限超实数都逼近 A]

分步推导与答题规范

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $f(x) > 0$ 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A < 0$, 则存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $f(x) < 0$

题目描述 Eg: 题目已知极限值 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2 \rightarrow$ 结论邻域内恒有: $\frac{f(x)}{x} > 0$

局部保号性定理 (2): [算出来的极限大小无法决定落点, 最终落点可能是下界]

分步推导与答题规范

若在 x_0 的去心邻域内恒有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) \geq 0$), 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在, 则必有 $A \geq 0$
函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且在局部去心邻域内满足 $f(x) > 0$, 则必定推导出 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 0$ 是错误的, 是 $\geq$

题目描述 Eg: 题目已知在邻域内 $\frac{f(x)}{x} > 0$ 且极限存在 $\rightarrow$ 结论: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \geq 0$

考法: 绝对值脱壳

分步推导与答题规范

Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 时, $2 > 0$, 根据局部保号性, $\frac{f(x)}{x} > 0$, 分子分母同号:

$x \rightarrow 0^+$ 时, $x > 0$, 分子分母同号, 所以 $|f(x)| = f(x)$;

$x \rightarrow 0^-$ 时, $x < 0$, 分子分母同号, 所以 $|f(x)| = -f(x)$

> 目的: 进一步的考可导性 > >

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 2$$

;

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-f(x)}{x} = -2$$

> > 左右极限不相等, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 不存在 > > 若已知 $f(0) = 0$, 则直接得出 $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导 (且该点为尖点)

2.0.4 函数极限的性质 (4): 四则运算

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \lim(f \cdot g) = A \cdot B, \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

死法 (1): [加减法] 必须各部分极限均存在, 加减法不可随意拆分 -> [解决方法: 整体同分]

死法 (2): [乘法] 不能部分带入极限值, 必须整体带入

死法 (3): [乘除法] 分母极限为 0, 除法直接失效, 应该进行 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{A}{0}$ 的未定式/无穷大判定

技巧 (1): [提取公因子] 乘除法中极限不为 0 的因子方可提前提出来计算

技巧 (2): [单项传导法] $\lim f(x) = A$ 存在, $\lim[f(x) + g(x)] = C$ 存在, [则必能反推 $\lim g(x) = C - A$ 必定存在]

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \text{ 存在, } \lim f(x) = 0 \text{ 且 } A \neq 0, \text{ [则必有分母 } \lim g(x) = 0]$$

加减乘除视角下的极限是否存在:

1. $\lim f$ 和 $\lim g$ 中有一个不存在:

分步推导与答题规范

[1] $\lim(f \pm g) = A \pm B$ $A \pm$ 不存在 = 不存在 Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin x}{x} + \sin \frac{1}{x}) = 1 + \text{振荡} = \text{不存在}$

[2] $\lim(f \cdot g) = A \cdot B$ $A \cdot$ 不存在 = 不存在 Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$

{注意: 对于振荡有没有无穷小} Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$

2. $\lim f$ 和 $\lim g$ 都不存在:

分步推导与答题规范

[1] $\lim(f \pm g) = A \pm B$ 不存在 $\pm$ 不存在 = ??? Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{x}) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{2}{x} - \frac{1}{x}) = \infty$

[2] $\lim(f \cdot g) = A \cdot B$ 不存在 $\cdot$ 不存在 = ??? Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \sin \frac{2}{x}$ 不存在

复合函数极限运算法则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0 \text{ 且 } \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$$

分步推导与答题规范

成立条件 [1]: [外层连续] 外层函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续即 ($A = f(u_0)$)

成立条件 [2]: [内层不踩] 存在 x_0 的去心邻域, 在此邻域内恒有 $g(x) \neq u_0$

$$\text{Eg: 设 } g(x) = 0, f(u) = \begin{cases} 1, & u \neq 0 \\ 0, & u = 0 \end{cases}. \text{ 当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } g(x) \rightarrow 0; \text{ 而当 } u \rightarrow 0 \text{ 时, } \lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 1$$

若直接换元会误以为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$; 但实际复合函数 $f(g(x)) = f(0) \equiv 0$

(原因: 外层 f 在 0 处不连续, 且内层 $g(x)$ 恒等于 0 踩中了中心点, 双条件全破)

3 3. 函数的无穷小

定义 (1): 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量

定义 (2): 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量

定义 (3): $\lim f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是无穷小量

*

无穷小的性质 (1): 有限个无穷小的和/差/积仍为无穷小, 无穷个会转换为定积分/级数

无穷小的性质 (2): 有界量 $\times$ 无穷小量

=

无穷小量

无穷小的性质 (3): 无穷小和无穷大是倒数关系

*

对于当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 均为无穷小, 且 $\beta(x) \neq 0$, 对于 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$:

(并不是 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 都能比阶, $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 的化简后的极限要存在!!)

无穷小的比阶 (1): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ α 是比 β 高阶的无穷小

无穷小的比阶 (2): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ α 是比 β 低阶的无穷小

无穷小的比阶 (3): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$ α 是比 β 同阶的无穷小

无穷小的比阶 (4): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$ α 是比 β 等价的无穷小

4 4. 函数极限的计算

4.0.1 1. 关键点

两个关键公式 [1]: $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$

两个关键公式 [2]: $\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$ $\lim_{u \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{u})^u = e$

无穷大增长体系:

$$\ln^a x \ll x^b \ll c^x \ll x^x \quad (a > 0, b > 0, c > 1)$$

分步推导与答题规范

[对数函数 < 幂函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^a x}{x^b} = 0$

[幂函数 < 指数函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{c^x} = 0$

[无穷大不是数](严禁出现 $\infty - \infty = 0$ 或 $\frac{\infty}{\infty} = 1$) 确定因子, 提取最高阶主部

极限计算的体系 (1): 加减法 [皮亚诺余项]: 展开为多项式, 确定劫数

极限计算的体系 (2): 乘除法 [柯西体系]: 等价无穷小, 柯西定理

4.0.2 2. 整体解法

[代数] [可以提取非 0 因子], [可以进行等价代换], [需要参数反推]

[微分] $[\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0]$

[降维] [出现 $f(b)-f(a)$ 结构],[出现变上限积分结构]

[夹逼] [递推数列],[无法求和的 n 项和],[振荡函数],[

$[x]$

函数]

4.0.3 3. 具体解法

解法 [1]: [代数] 四则运算

(0) 有非 0 因子应该直接提出, 或者考虑凑未定型 (看结果是不是 0)

$$(1) \lim[kf(x) \pm lg(x)] = kA \pm lB$$

$$(2) \lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$$

$$(3) \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0) \text{ (分母不为 0)}$$

$$(4) \text{对有限实数 } n, \lim[f(x)]^n = \lim[f(x) \cdots f(x)]$$

解法 [2]: [代数] 柯西体系比阶 [需要趋于 0]

前提: $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow 0, \lim f(x) = 0$ 且 $\lim g(x) = 0$ (一般是 $x \rightarrow 0$, 但也可以通过代换 $t = x - x_0$ 使 $t \rightarrow 0$)

[用法 1] 根据极限结果凑部分:

凑分子: 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ (同阶无穷小), 已知 $\lim g(x) = 0$, 则 $\lim f(x) = 0$

凑分母: 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \quad (A \neq 0)$ (同阶无穷小), 已知 $\lim f(x) = 0$, 则 $\lim g(x) = 0$

[用法 2] 比阶 ($x \rightarrow 0$ 时):

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$: $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 0$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的低阶无穷小

解法 [3]: [代数] 等价无穷小比阶

重要前提 [1]: 必须自变量趋于 0: 需要 $x \rightarrow 0$ 或通过代换 $t = x - x_0 \rightarrow 0$

重要前提 [2]: 使用等价无穷小前, 看好次数再代入: 如果次数不同考虑开泰勒

重要前提 [3]: 上下同阶, 可以放小: 取幂次最低的 ($x \rightarrow 0$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x^2)

取幂次最高的 ($x \rightarrow \infty$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x)

等价无穷小公式:

一阶等价: $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim (e^x - 1) \sim \ln(1 + x)$

$\sim \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \sim \sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x} \sim e^x - \cos x \sim$

二阶等价: $\frac{1}{2}x^2 \sim (1 - \cos x) \sim [x - \ln(1 + x)] \sim (e^x - 1 - x) \sim (\sec x - 1)$

三阶等价: $\frac{1}{6}x^3$ 系: $(x - \sin x) \sim (\arcsin x - x) \sim (\sin x - \arctan x) \sim \frac{1}{6}x^3$

(负数变形: $-\frac{1}{6}x^3 \sim \sin x - x \sim x - \arcsin x \sim \arctan x - \sin x$)

$\frac{1}{3}x^3$ 系: $\tan x - x \sim x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$

(负数变形: $-\frac{1}{3}x^3 \sim x - \tan x \sim \arctan x - x$)

$\frac{1}{2}x^3$ 系: $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$

(负数变形: $\sin x - \tan x \sim -\frac{1}{2}x^3$)

指数/对数: $(1+x)^a - 1 \sim ax \ (a \neq 0)$

$a^x - 1 \sim x \ln a$

$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$

代换变形: $u \sim \ln(1+u) \rightarrow u+1 \sim \ln(1+u) + 1$ (退化)

$u-1 \sim \ln u$

三阶不等式链:

$\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$

$$\frac{1}{6}x^3$$

系:[相隔 0 个] $\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$

$$\frac{1}{3}x^3$$

系:[相隔 1 个] $\arctan x < x < \tan x; \sin x < \arcsin x$

$$\frac{1}{2}x^3$$

系:[相隔 2 个] $\sin x < \tan x; \arctan x < \arcsin x$

$$\frac{2}{3}x^3$$

系:[相隔 3 个] $\arctan x < \tan x$

注: 仅三阶成立, 并且在 $x \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0^+)$ 时成立, $x < 0 \ (x \rightarrow 0^-)$ 时反向

解法 [4]: [微分] 洛必达法则

重要前提 [1] 分式形式: $x \rightarrow a/x \rightarrow 0/x \rightarrow \infty$ 时, [函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于 $0 \ (\frac{0}{0})$] 或 [函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于无穷大 $(\frac{\infty}{\infty})$]

重要前提 [2] 导数存在: $f(x)$ 及 $F(x)$ 在点 a 的某去心邻域内存在导数 [导数能算], 且 $F'(x) \neq 0$ (分母不为 0) (或在趋于无穷的时候也有导数)

重要前提 [3] 极限存在: $\lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在或为无穷大, 则 $\lim \frac{f(x)}{F(x)} = \lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$

*

注意要求 [1]: 反复使用: 若一直满足条件, 则法则可复用

注意要求 [2]: 恒 0 才不能用: $F'(x) \neq 0$ 不包括周期性归零 (如包含 $\sin x, \cos x$ 的震荡函数)

注意要求 [3]: 致命缺陷: 使用切线模拟时, 如果在微观上导数震荡不存在 (极限不存在), 但原极限实际是存在的,

此时不能直接下结论极限不存在, 必须改用泰勒展开或夹逼定理

解法 [5]: [微分] 泰勒公式

核心: 使用多项式表示任意函数

(注: 极限章节只用麦克劳林 (在 0 处展开)+ 皮亚诺余项, 拉格朗日泰勒是微分中证明中值等式的)

主要内容: 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 n 阶可导, 则存在 $x=0$ 的一个邻域, 对该邻域内任一点 x , 有:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + o(x^5)$$

注意事项 [1]: [在 0 处展开] $x \rightarrow a$ 时严禁现场手推, 而是令 $t = x - a$, 在麦克劳林处用

注意事项 [2]: [抽象函数]: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$

注意事项 [3]: [展开的深度]: 分母的最高次幂

注意事项 [3]: [展开的深度]: 加减法的非 0 主成分

注意事项 [4]: [复合嵌套深度]: $f(g(x))$ 展开时, 内层 $g(x)$ 的展开阶数不能低于外层

注意事项 [5]: [皮亚诺余项公式]:

[加减误差主导在低精度] $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^L)$, 其中 L 是 $\min\{m, n\}$, 以低阶为大

分步推导与答题规范

Eg1: $[o(x^3) + o(x^5)]$, 主要误差在 x^3 上

Eg2: $[o(x^3) - o(x^3)]$, 结果却等于 $o(x^3)$, 而非 0

[乘除误差会升阶] $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$

分步推导与答题规范

Eg1: $[x^2 \cdot o(x^3) = o(x^5)]$, 升阶

Eg2: $[o(x^2) \cdot o(x^3) = o(x^5)]$, 升阶

[常数倍率可忽略] $o(cx^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m) = o(x^m) (k \neq 0 \text{ 且为常数})$

分步推导与答题规范

Eg1: $[5 \cdot o(x^3) = o(x^3)] [o(5x^3) = o(x^3)]$

泰勒公式 [1]: 麦克劳林公式 + 皮亚诺余项

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

[1] $e^x = e^0 + \frac{e^0}{1!}x + \frac{e^0}{2!}x^2 + \frac{e^0}{3!}x^3 + \frac{e^0}{4!}x^4 + \frac{e^0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$

[2] $\sin x = \sin 0 + \frac{\cos 0}{1!}x + \frac{-\sin 0}{2!}x^2 + \frac{-\cos 0}{3!}x^3 + \frac{\sin 0}{4!}x^4 + \frac{\cos 0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$

[3] $\cos x = \cos 0 + \frac{-\sin 0}{1!}x + \frac{-\cos 0}{2!}x^2 + \frac{\sin 0}{3!}x^3 + \frac{\cos 0}{4!}x^4 + \frac{-\sin 0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$

$$[4] (1+x)^a = 1^a + \frac{a(1+0)^{a-1}}{1!}x + \frac{a(a-1)(1+0)^{a-2}}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)(1+0)^{a-3}}{3!}x^3 \Rightarrow (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3$$

$$(\text{Eg: } \sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{1+x} \sim 1 + \frac{x}{2})$$

泰勒公式 [2]: 等比级数:

基本原理: $\frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n$ [等价于求和公式]

分步推导与答题规范

当 $|q| < 1$ 时 $\lim = \frac{1}{1-q}$,

当 $|q| > 1$ 时 $\lim = \infty$ 不存在,

当 $q = -1$ 震荡

$$[5] \frac{1}{1-x} \Rightarrow \text{令 } q = x, \Rightarrow \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5)$$

$$[6] \frac{1}{1+x} \Rightarrow \text{令 } q = -x, \Rightarrow \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$$

$$[7] a^x = e^{x \ln a} \Rightarrow [\text{令 } X = x \ln a] \Rightarrow a^x = 1 + (x \ln a) + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \frac{(x \ln a)^3}{3!} + \frac{(x \ln a)^4}{4!} + \frac{(x \ln a)^5}{5!} + o(x^5)$$

泰勒公式 [3]: 积分法

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x (1 - t + t^2 - t^3 + t^4 - t^5 \dots) dt \Rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$\{\because \frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \text{令 } q = -t^2 (\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 + o(t^4)) \Rightarrow \arctan x = \int_0^x (1 - t^2 + t^4) dt\}$$

分步推导与答题规范

$$[8] \Rightarrow \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$\{\because \frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} [\text{代入 } (1+x)^a, \text{ 令 } x = -x^2, a = -\frac{1}{2} \Rightarrow 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \frac{5}{16}x^6 \dots] \Rightarrow \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt (\text{再积分})\}$$

分步推导与答题规范

$$[9] \Rightarrow \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

$$\{\because \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}\}$$

分步推导与答题规范

$$[10] \Rightarrow \arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

泰勒公式 [4]: 多项式长除法 & 待定系数法

$$\text{基本原理: } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

分步推导与答题规范

$$\{\text{已知 } \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \text{设 } \tan x = ax + bx^3 + cx^5 (\text{注: 奇函数, 无偶次项})$$

分步推导与答题规范

$$\therefore \tan x \cos x = (ax + bx^3 + cx^5)(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

展开: $ax - \frac{a}{2}x^3 + \frac{a}{24}x^5 + bx^3 - \frac{b}{2}x^5 + cx^5 = ax + (b - \frac{a}{2})x^3 + (c - \frac{b}{2} + \frac{a}{24})x^5$ (注: 少了系数 d 和 7 阶项)

比较系数得 $a = 1, b - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6} \Rightarrow b = \frac{1}{3}, c - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{1}{120} \Rightarrow c = \frac{2}{15}$

[11, 奇函数] $\therefore \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$

[12, 奇函数] $\cot x(0)$ 不存在 $\Rightarrow (\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + o(x^3))$

[13, 奇函数] $\csc x(0)$ 不存在 $\Rightarrow (\csc x = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + o(x^3))$

[14, 偶函数] $\sec x$ 偶 $\sec 0 \neq 0, a + bx^2 + cx^4 \Rightarrow \sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)$

解法 [6]: [微分] 7 种未定式计算

未定式类型前提: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$

题型: 直接计算极限, 求式中参数, 已知极限 (组合极限) 求另一极限, 无穷小比阶:

步骤 (1): 化简优先 (拆项, 合并, 同除最高次幂)

操作 [1]: 提取因式: 提出极限不为 0 的因式 (实数): 以后标为恒定数部分, 直接提出来:

操作 [2]: 加减禁用: 等价无穷小 (整体等价无穷小) 替换: $\Rightarrow$ 严格加减禁用 (除非确保主部不抵消)

操作 [3]: 恒等变形 (形式相同的提取公因式):

Eg: $e^{\sin x} - e^{\tan x} = e^{\tan x}(e^{\sin x - \tan x} - 1) \sim \sin x - \tan x$ (利用了 $e^u - 1 \sim u$ 的整体替换)

操作 [4]: 换元法: $\rightarrow$ 极限偏移, 整体无穷小替换:

Eg: 只要有幂指函数, 一律化为 $a^b = e^{b \ln a}$, 无论什么型!

步骤 (2): 判断运算类型和计算方法

(1) $\frac{0}{0}$ 型:

[思路]: 化简后优先泰勒/洛必达:

[思路]: 等价无穷小尽量别乱用 (分子可用, 加减不用):

[思路]: 连续型直接带值

[思路]: 遇事不决洛

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 型: 抓大头 & 洛必达

[思路] 多项式抓大头: $\frac{an^m}{bn^n}$: [$m = n$ 取系数]; [若 $m > n$, 分子高趋于 ∞]; [若 $n < m$, 分母高趋于 0]

[思路] 抓常数: $\sqrt{Hx^2} \rightarrow x^2 \rightarrow x(x \rightarrow +\infty)$

[思路] 无穷大比阶: $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \ll x! \ll x^x (x \rightarrow +\infty, \alpha, \beta > 0, a > 1)$:

注意: 三角函数可能干扰 ($x \rightarrow \infty$ 一直在震荡), 不能直接洛! $\rightarrow$ 转换成代数 [振荡 + 有界 = 0]

注意: 无穷大比阶别上头, 遇事不决洛!

(3) $0 \cdot \infty$ 型: 转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$

[思路] 下放一个因子变成 $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ 洛必达:

下放策略 (谁好导谁留上面):

$> \arcsin x, \arctan x, \ln x \rightarrow$ 放到分子 $\rightarrow$ 直接导 (求导简单, 超越式): $> > x^a, e^{\beta x}, \sin(rx) \rightarrow$ 放到

分母 $\rightarrow$ 变为 $x^{-a}, e^{-\beta x}, \frac{1}{\sin(rx)}$:

(4) $\infty - \infty$ 型:

[思路] 通分/有理化/倒代换 $t = \frac{1}{x} \rightarrow$ 转化为 $\frac{0}{0}$ 型再用泰勒

(5) ∞^0 和 0^0 型:

[思路] 进入幂指恒等式 $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a} \rightarrow$ [求 $b \ln a$ 的极限, 算完别忘了套回 e 的指数上]

(6) 1^∞ 型:

[思路] 进入特殊幂指 $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a} \rightarrow$ [底数 a 为 1, $(\ln a \sim a - 1)$] $\rightarrow$ 极限直接转化为 $e^{b(a-1)}$
 $\rightarrow$ [求 $b(a-1)$ 的极限, 别忘了套回 e]

警告: 慎用整体无穷小: 如果 $(a-1)b = nx$, 带有 x 无法化简的, 禁止用

> 解释: $(\ln a \sim a - 1)$ 是一阶泰勒, 完整的是 $b \ln a = b \cdot [(a-1) - \frac{1}{2}(a-1)^2 + o((a-1)^2)] > >$ 如果 $b(a-1)=x$, 则误差项少了一个 $b \cdot (a-1)^2 = x^2 \cdot (\frac{1}{x})^2 = 1$

[备用]: 动态泰勒映射法: 万物皆可多项式, 万物皆比阶

操作 [1]: 降噪: 把所有非零因式直接算出来扔掉;

把所有能用等价无穷小替换的简单乘除项全部替换掉

操作 [2]: 代数化: 遇到 a^b (无论什么型), 立刻反射为 $e^{b \ln a}$

非多项式的超越函数 (如 $e^x, \ln(1+x), \cos x$ 等处于加减法中), 直接在大脑里打开它们的泰勒展开式

操作 [3]: 比阶: 若是 $x \rightarrow 0$: 分子分母谁的最低次幂更低, 谁就主导结果 (同阶出常数, 分子高出 0, 分母高出 ∞)

若是 $x \rightarrow \infty$: 分子分母谁的最高次幂更高, 谁就主导结果

解法 [7]: [降维] 微分/积分中值定理

题型 [函数 & 数列]: 抽象函数差值 [如 $f(x+1) - f(x)$], 递推数列 [如 $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1})$], 证明压缩映射

解法 [8]: [夹逼] 夹逼定理

题型 [函数 & 数列]: 无法使用等式化简的函数 (比如 $\frac{\sin x}{x}$), 数列里分母变化不均匀的连加 (如 $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+i}}$)

解法 [9]: [夹逼] 单调有界准则

题型:[数列 (抽象的递推数列): $x_{n+1} = f(x_n)$]: 证明单调性和有界性

解法 [10]: [夹逼] 定积分定义

题型:[数列 (分母齐次, 且结构规整的无穷连加/积分)]

5 5. 函数的连续与间断

1. 连续的定义与性质

核心等式: {设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内有定义} [且有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$], 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续

证明函数在 x_0 处连续, 使用定义法

等价充要条件 (左右极限利等): $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (只要缺一个, 直接判定间断死刑)

2. 连续性运算法则

连续性四则运算: 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 处连续 $\Rightarrow [f(x) \pm g(x)]; [f(x)g(x)]; [\frac{f(x)}{g(x)}]$ (当 $g(x_0) \neq 0$ 时) 均连续

复合与反函数: [外层函数] 在 [内层函数取值处连续], 则复合函数连续;

[单调且连续的函数], 其反函数在对应区间内必然单调且连续

保号性: $f(x)$ 在 x_0 处连续且 $f(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > 0$

3. 间断点的定义与分类

[前提 (1)] 函数在 x_0 的某去心邻域内有定义 (注: 一切初等函数在其定义区间内部连续)

[前提 (2)] 区间 $[a, b]$ 指的是 a 的右连续和 b 的左连续, 不存在单侧间断的情况 (算两个极限)

第一类间断点 (左右极限均存在):

可去间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ (甚至 $f(x_0)$ 可无定义) (人话: 左右极限对上了, 但点不在原位, 只需把空补上就连续)

跳跃间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 都存在, 但二者不相等 (人话: 左右极限卡在两端, 极限值跳了一下)

第二类间断点 (至少有一个极限不存在, 且不仅限于常数):

无穷间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (人话: 数值突然飙升, 通常是分母为 0 导致的渐近线, 如 $\ln(0^+), \tan \frac{\pi}{2}$)

震荡间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 震荡不存在 (字面意思, 如 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时疯狂震荡)

4. 间断点判别与 x_0^+, x_0^- 极性判定 SOP

找点: 通过 “分母为 0 / 分段函数的分界点 / 定义域边界”, 找到所有可能符合条件的疑似点 $x_0, x_1 \dots x_n$

步骤 [1]: 算极限: 对每个点计算 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \Rightarrow$ 必须注意 x_0^+ 和 x_0^- 的极性反转!

步骤 [2]: 一类间断点 Assert (算出常数):

若左右极限常数不相等, 归为跳跃间断点

若左右极限相等, 无论 $f(x_0)$ 是等于 A 、无定义还是存在别的常数, 归为可去间断点

步骤 [2]: 两类间断点 Assert (算不出常数):

若极限中出现 ∞ , 直接归为无穷间断点

若算不出常数也非 ∞ (如含有 $\sin \infty$), 直接归为震荡间断点

x_0^+, x_0^- 必须拆开算的情况:

情况 [1]: 分段函数界点 (左右两侧函数表达式不同)

情况 [2]: 自带绝对值或符号函数 (如 $|x - x_0|$ 或 $\operatorname{sgn}(x - x_0)$ 在大于小于 0 表现完全相反)

情况 [3]: 指数和三角的“陡零极点”: 如 $e^{\frac{1}{x-x_0}}$ 或 $\arctan(\frac{1}{x-x_0})$

Eg: (当 $x \rightarrow x_0^+, \frac{1}{x-x_0} \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{+\infty} \rightarrow +\infty$)

Eg: (当 $x \rightarrow x_0^-, \frac{1}{x-x_0} \rightarrow -\infty \Rightarrow e^{-\infty} \rightarrow 0$)

Eg: $f(x) = \frac{x}{e^{\frac{1}{x-1}} - 1}$, 找间断点并分类

解: 令分母 $e^{\frac{1}{x-1}} - 1 = 0 \Rightarrow$ 疑似点 $x_0 = 1$

讨论 [1]: 对 $x \rightarrow 1^+, \frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim = \frac{1}{+\infty-1} = 0$

讨论 [2]: 对 $x \rightarrow 1^-, \frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim = \frac{1}{0-1} = -1$

结论: $0 \neq -1$, 此为跳跃间断点

6 6. 解题技巧

(1) 自转换三角不等式: 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

分步推导与答题规范

(1) 取阈值: 极限定义, 对任意 $\varepsilon > 0$ 均成立, 特取 $\varepsilon = 1$

(2) 做差: 恒有

$$|f(x) - A| < 1$$

$[\delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时}]$

(3) 不等式:

$$|f(x)| = |(f(x) - A) + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$$

(4) 上界: $M = 1 + |A|$, 则有 $|f(x)| < M$

取 $\epsilon = 1, |f(x)| \leq 1 + |A| = M$ (M 是确定的数)

(2) 综合题: 人为构造 ϵ , 利用局部保号性压住分母

分步推导与答题规范

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的去心邻域内有定义, 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$

证: 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $f(x) > \frac{A}{2}$

[定义极限为 A , 则无论什么正数 $\varepsilon, |f(x) - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

目标: $f(x) > \frac{A}{2}$, 所以

$$A - \varepsilon = \frac{A}{2} \implies \varepsilon = \frac{A}{2}$$

]

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$,

$$|f(x) - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

取 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) > A - \varepsilon = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}$$

,

在去心邻域 $0 < |x - x_0| < \delta$ 内恒有 $f(x) > \frac{A}{2} > 0$ 证毕

7 题型

(1.15): 计算极限, 去除实数部分

(1.16): 复合分段函数, 带入后分左右讨论, 左右极限不相等, 极限不存在

(1.17): 证明函数的有界开区间: 不能直接利用 [连续函数在闭区间上的有界性定理]

分步推导与答题规范

做法: 在没有定义的点上求极限

判定方式: 在定点存在极限, 则定点间有界 [定点 A, 定点 B], [定点 A, A + \delta]

(1.18): 根据局部保号性去掉 $\lim$, 然后讨论分子分母正负, 去心邻域前后一致

分步推导与答题规范

坑: 分式中的分母是否需要讨论 ($x \in (-\delta, 0)$ 和 $x \in (\delta, 0)$)

本题 $1 - \cos x$ 在 0^+ 和 0^- 恒为正

(1.19): 通过三角函数在指数函数 e 中构造 -1, 然后等价无穷小代换, 联系 x^3

(1.20): 通过极限的四则运算证明等式成立

(1.21): 为了避免 $\sin x$ 的极限为 0 导致和最终非 0 结果相悖, 所以设置分母的极限也为 0

8 错误思想

(1) 为了好求, 求了一个好求的点, 然后用 $\delta = N$ 来转移

分步推导与答题规范

绝对不能, 极限是局部点态性质; 只有函数具有全局刚性约束才可以转移

1. 微分中值定理: $f(x_1) > 0, x_2 > x_1$, 函数单调递增, $f(x_2) > 0$

2. 连续函数的保号性: 连续无零点, 求出 $f(x_0) > 0$, 整个函数区间都 > 0

3. 周期性/对称性的平移

(2) 对 ϵ 和 δ 理解错误

分步推导与答题规范

ϵ : 源于 Error, 是 y 上的误差容忍度

[极限值是 A , 函数值 $f(x)$ 必须落在区间 (

$$A - \epsilon, A + \epsilon$$

) 上]

δ : 源于 Distance, 是 x 上的去心邻域半径

[为了让函数值落在误差带上, 自变量 x 必须限制在一个很近的范围]

(3)

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \epsilon$$

分步推导与答题规范

确定误差:[自动确认/人工确认], 比如 $\epsilon = 0.0001$

(如果极限真的等于 A , 系统必定能找到一个足够小的响应半径 δ)

结果验证: 只要自变量 x 进入这个 δ 控制半径内 (且 $x \neq x_0$)

算出来的所有函数值 $f(x)$ 与 A 的差距必定被锁死在 ϵ 之内